

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Limitation de la fréquence de certaines maladies géniques et/ou chromosomiques au sein des familles

Module I : Le Monde Vivant — Prévision en génétique humaine

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les pedigrees, les modes de transmission et l'évaluation des risques génétiques.

EXERCICE 1 Symbolique et définitions

1. Citez les symboles conventionnels représentant : un homme atteint, une femme saine porteuse, un avortement spontané, une consanguinité.
2. Définissez le terme « proband » dans un arbre généalogique.
3. Quelle information apporte la mention « II-3 » sur un pedigree ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, répondez Vrai ou Faux et justifiez brièvement.

1. Une maladie autosomique récessive touche indifféremment les deux sexes et peut sauter des générations.
2. Une maladie gonosomique récessive liée à l'X touche préférentiellement les femmes.
3. Dans une transmission autosomique dominante, un parent atteint a 50 % de chances de transmettre l'allèle pathologique à chacun de ses enfants.
4. Le système ABO est un exemple d'hérédité autosomique à dominance complète.

EXERCICE 3 QCM : Identification du mode de transmission

Une seule réponse correcte par question.

1. Une pathologie touche des individus des deux sexes dans des proportions égales. Les parents d'un sujet atteint sont sains. Le mode de transmission est :
 - (a) Autosomique dominant
 - (b) Autosomique récessif
 - (c) Gonosomique dominant
 - (d) Gonosomique récessif

2. Une pathologie ne touche que les hommes. Un père atteint transmet la maladie à tous ses fils. Le mode de transmission est :
 - (a) Autosomique dominant
 - (b) Autosomique récessif
 - (c) Gonosomique dominant (lié à l'Y)
 - (d) Gonosomique récessif (lié à l'X)
3. L'achondroplasie (nanisme) est une maladie autosomique dominante. Un couple hétérozygote attend un enfant. La probabilité que cet enfant soit atteint est :
 - (a) 0 %
 - (b) 25 %
 - (c) 50 %
 - (d) 75 %

EXERCICE 4 Analyse de pedigree : Drépanocytose (Autosomique récessif)

On étudie la transmission de la drépanocytose dans une famille. L'allèle normal est noté A, l'allèle muté a. Description du pedigree :

- Génération I : Couple sain (I-1, I-2) ayant 3 enfants.
 - Génération II : II-1 (homme sain), II-2 (femme atteinte), II-3 (homme sain).
 - II-2 (atteinte) épouse II-4 (homme sain, non apparenté). Ils ont deux enfants : III-1 (fille saine) et III-2 (garçon atteint).
1. Déduisez les génotypes probables de I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, II-4.
 2. Justifiez le génotype de II-4 malgré son phénotype sain.
 3. Calculez la probabilité que l'enfant III-1 soit porteuse saine (hétérozygote).

EXERCICE 5 Analyse de pedigree : Hémophilie A (Gonosomique récessif lié à l'X)

L'allèle normal est X^H , l'allèle muté X^h . Description du pedigree :

- Génération I : Père atteint (I-1), Mère saine non porteuse (I-2).
 - Génération II : Trois filles (II-1, II-2, II-3) et un garçon (II-4).
 - II-3 (fille) épouse un homme sain (II-5). Ils ont un fils (III-1) et une fille (III-2).
1. Précisez les génotypes de I-1, I-2, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5.

2. Quel est le phénotype de III-1? Justifiez.
3. Quelle est la probabilité que III-2 soit porteuse?

EXERCICE 6 Examens prénuptiaux et prénataux : Prévention

Complétez le tableau suivant en utilisant les termes : caryotype, hémoglobine, conseil génétique, amniocentèse, électrophorèse, risque de récurrence.

Examen	Technique / Principe	Objectif / Utilité
Examen prénuptial (ex : drépanocytose)	Dosage / séparation des fractions d'_____ par _____	Détecter les porteurs sains, évaluer le _____ pour la descendance
Examen prénatal (ex : trisomie 21)	_____ (prélèvement de liquide amniotique) + _____ des chromosomes	Diagnostiquer une anomalie chromosomique in utero

1. Citez deux maladies géniques pour lesquelles un examen prénuptial est recommandé au Cameroun.
2. Expliquez en une phrase le rôle du conseil génétique suite à un dépistage positif.